

Calcolatori Elettronici T
Ing. Informatica

Traccia soluzione
21 Giugno 2017

Esercizio 1

Dispositivi e segnali presenti nel sistema:

RAM_2_GB	mappata da 80000000h:FFFFFFFFh, 4 banchi da 512 MB
EPROM_512_MB	mappata da 00000000h:1FFFFFFFFh, 4 banchi da 128 MB

Rete logica per conteggio accessi in memoria:

CS_READ_COUNTER_L	mappato a 40000000h
CS_READ_COUNTER_H	mappato a 40000001h
CS_RESET_COUNTER	mappato a 40000002h

Segnali di decodifica di memorie, periferiche e segnali:

CS_RAM_0 = BA31 · BE0

CS_RAM_1 = BA31 · BE1

CS_RAM_2 = BA31 · BE2

CS_RAM_3 = BA31 · BE3

CS_READ_COUNTER_L = BA31* · BA30 · BE0 · MEMRD

CS_READ_COUNTER_H = BA31* · BA30 · BE1 · MEMRD

CS_RESET_COUNTER = BA31* · BA30 · BE2 · MEMWR

CS_EPROM_0 = BA31* · BA30* · BE0

CS_EPROM_1 = BA31* · BA30* · BE1

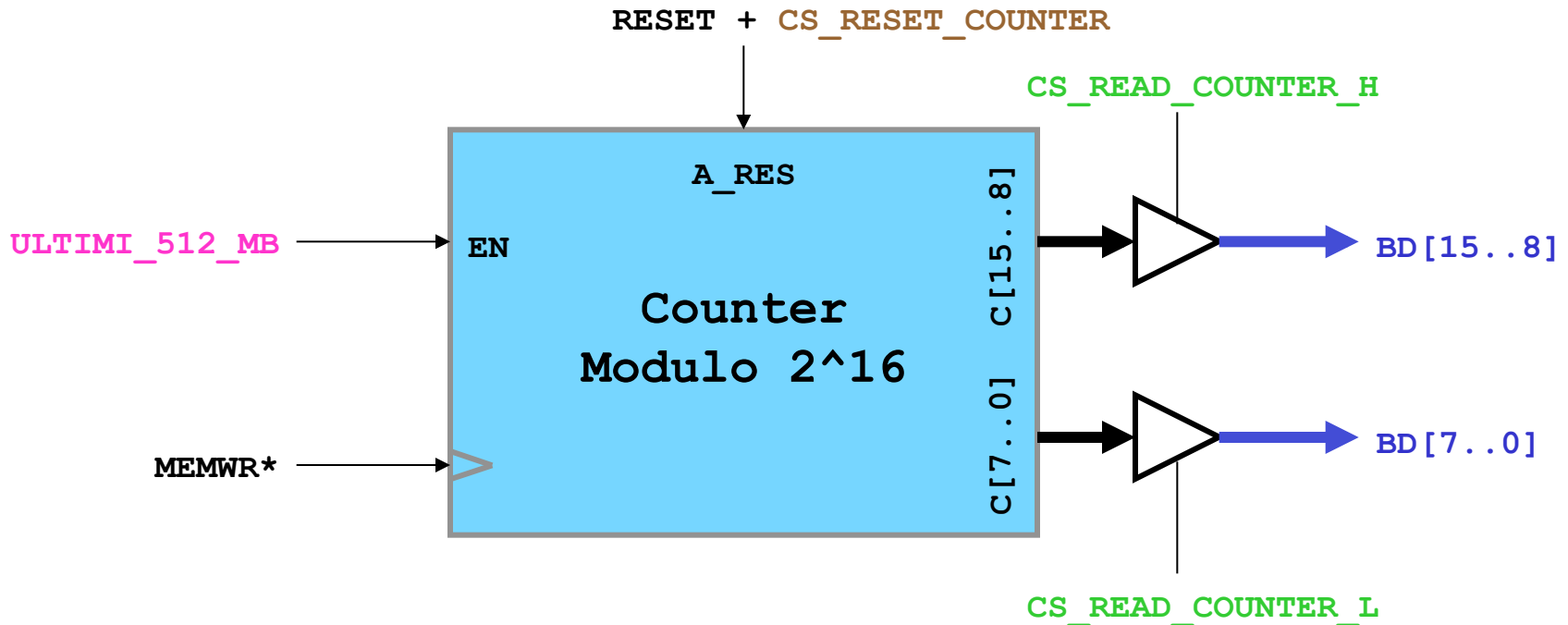
CS_EPROM_2 = BA31* · BA30* · BE2

CS_EPROM_3 = BA31* · BA30* · BE3

Il segnale che identifica un qualsiasi accesso alla memoria negli ultimi 512 MB dello spazio di indirizzamento del DLX è il seguente:

ULTIMI_512_MB = BA31 · BA30 · BA29

Dovendo contare modulo 2^{16} gli accessi in scrittura alla memoria compresa tra e **E0000000h** e **FFFFFFFFh** si utilizza un **contatore a 16 bit** dotato di comando di **reset asincrono** ed **enable sincrono**.



Ogni accesso in scrittura agli indirizzi codificati dal segnale **ULTIMI_512_MB** farà avanzare il contatore. Il contatore è sempre inizializzato in modo asincrono: all'avvio mediante il segnale di **RESET** oppure, durante la normale operatività, mediante un comando software denominato **CS_RESET_COUNTER**.

La lettura (a 16 bit) avviene eseguendo istruzione di *load halfword* (**LHU**) agli indirizzi **CS_READ_COUNTER_L** e **CS_READ_COUNTER_H**.

Nel sistema non è presente alcun segnale di interrupt.

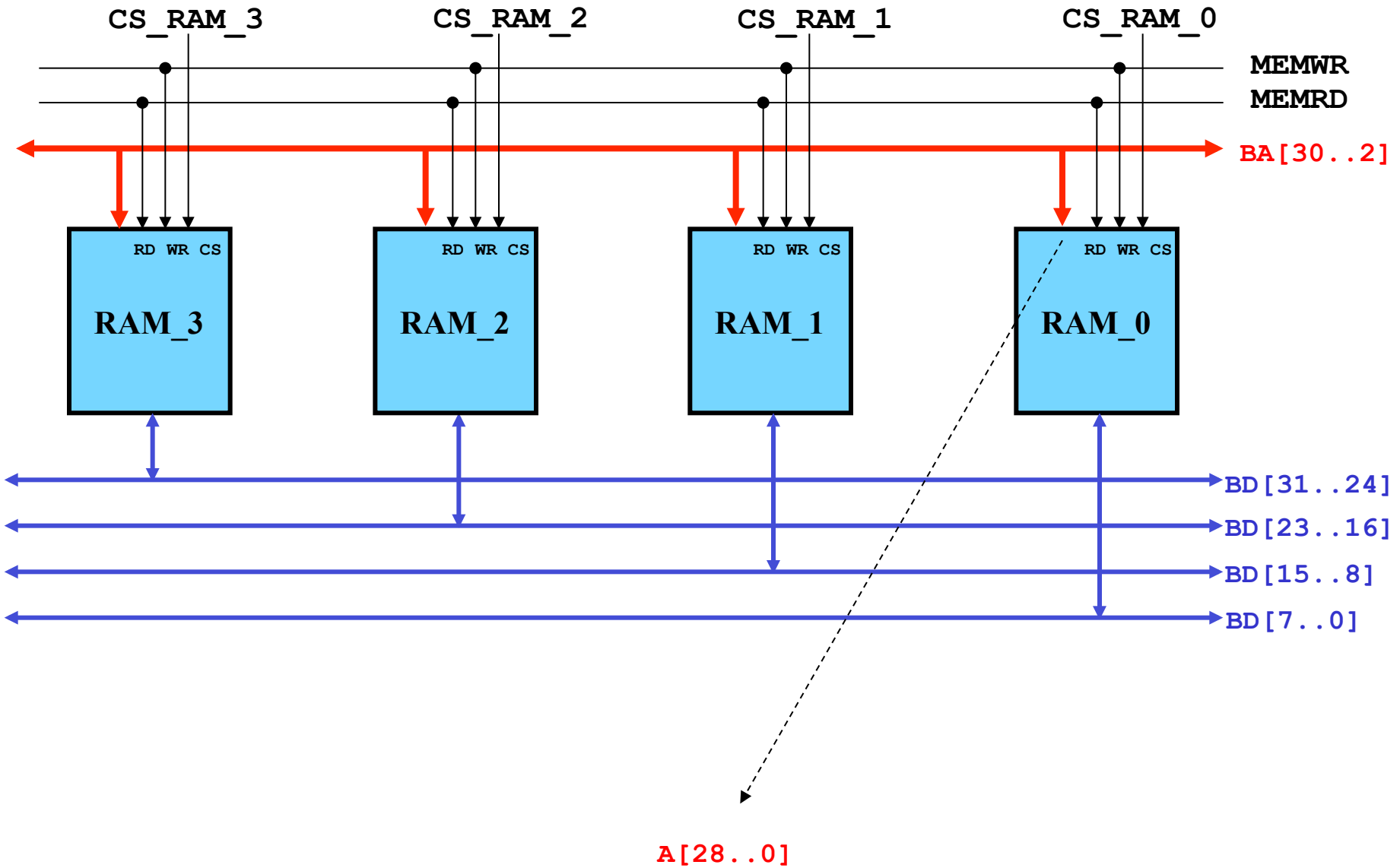
Le istruzioni che consentono di azzerare il contatore via software sono le seguenti:

```
LHI    R1,4000h          ; prepara indirizzo 40000000h
SB     R0,2(R1)           ; scrittura dummy all'indirizzo 40000002h
                          ; dove è mappato il segnale CS_RESET_COUNTER
```

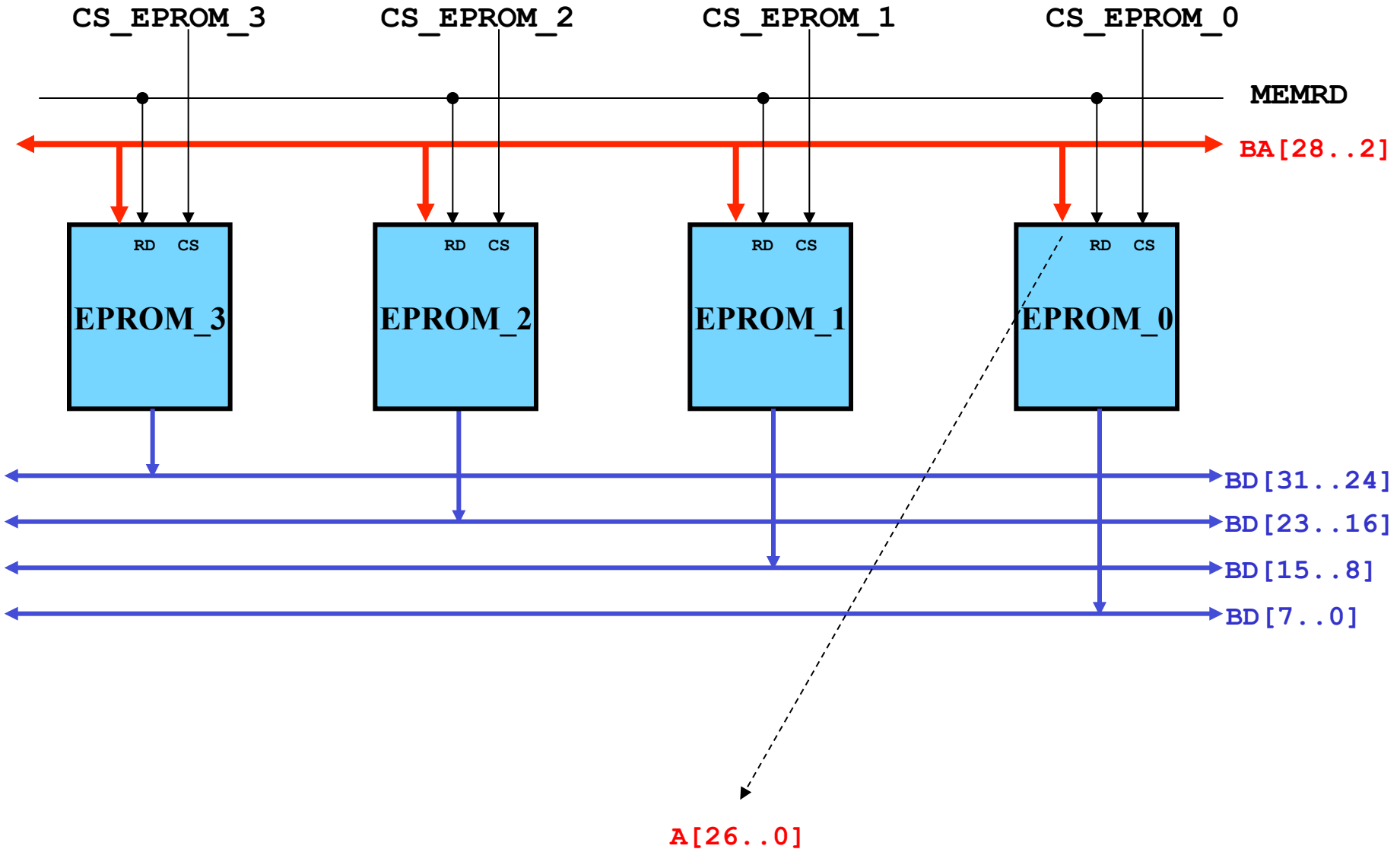
Le istruzioni che consentono di leggere il valore del contatore via software sono le seguenti:

```
LHI    R1,4000h          ; prepara indirizzo 40000000h
LHU    R2,0(R1)          ; lettura di una halfword agli indirizzi 40000000h
                          ; 40000001h dove sono mappate le uscite del contatore
                          ; (i.e., CS_READ_COUNTER_L e CS_READ_COUNTER_H)
```

Interfacciamento RAM



Interfacciamento EPROM



Esercizio 2

Rif. lucidi/lezioni.

Esercizio 3

Rif. lucidi/lezioni.